PLANEJAMENTO LÓGICO TASKTRACKER

Nome completo: Gustavo Ramos de Azevedo
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Polo/Turma: Asa Norte / A
E-mail institucional: gustavo.azevedo@sempreceub.com

O problema a ser resolvido

Atualmente, muitas pessoas possuem dificuldades para organizar suas atividades do dia a dia. Com a grande quantidade de compromissos, trabalhos, estudos e tarefas pessoais, é comum esquecer atividades importantes ou não conseguir identificar quais tarefas possuem maior prioridade.

Quando não existe uma organização adequada, o usuário pode perder prazos, esquecer compromissos e ter dificuldades para acompanhar tudo o que precisa ser realizado. Por esse motivo, torna-se importante utilizar uma ferramenta simples que permita registrar, organizar e acompanhar tarefas.

O sistema TaskTracker será desenvolvido para ajudar o usuário a organizar suas tarefas de maneira prática. O usuário poderá cadastrar atividades, informar suas características e acompanhar quais tarefas ainda precisam ser realizadas e quais já foram concluídas.

Objetivo do sistema TaskTracker

O objetivo principal do TaskTracker é criar um sistema de gerenciamento de tarefas que permita ao usuário organizar suas atividades de forma simples e eficiente.

O sistema deverá possibilitar o cadastro de tarefas contendo informações importantes, como título, descrição, prioridade e data limite. Além disso, deverá permitir visualizar as tarefas cadastradas e acompanhar o status de cada uma.

Com isso, o TaskTracker busca resolver o problema da falta de organização das tarefas diárias, facilitando o controle das atividades e ajudando o usuário a cumprir seus compromissos dentro dos prazos definidos.

Entradas de Dados

Dado	Descrição	Exemplo
Título da tarefa	Nome ou identificação principal da atividade	Fazer atividade do Bootcamp
Descrição	Explicação detalhada sobre a tarefa	Realizar o planejamento lógico do TaskTracker
Prioridade	Nível de importância (Alta, Média ou Baixa)	Alta
Data limite	Data final até a qual a tarefa deve ser realizada	13/09/2026
Status	Situação atual da tarefa (Pendente ou Concluída)	Pendente

O sistema deverá apresentar ao usuário informações relacionadas às tarefas cadastradas.

Exibição de Tarefas na Tela:

- Dados da tarefa individual (Título, Descrição, Prioridade, Data limite e Status).
- Lista geral com todas as tarefas cadastradas.

Mensagens do Sistema (Feedbacks):

- Mensagem de confirmação ao cadastrar ou alterar uma tarefa.
- Mensagens de erro em caso de dados inválidos ou não preenchidos.

Métricas e Relatórios:

Quantidade total de tarefas.

Quantidade de tarefas pendentes vs. concluídas.

Regras do Sistema

Para garantir o funcionamento correto do TaskTracker, o sistema deverá seguir algumas regras.

Regra 1 — Título obrigatório

O sistema não poderá cadastrar uma tarefa sem título. Caso o usuário deixe esse campo vazio, o sistema deverá informar que o preenchimento é obrigatório.

Regra 2 — Prioridade válida

A prioridade deverá ser escolhida apenas entre as seguintes opções:

- Alta;
- Média;
- Baixa.

Não deverão ser aceitos outros valores.

Regra 3 — Data limite válida

A data limite deverá possuir um formato válido e representar uma data existente.

Regra 4 — Não permitir tarefas duplicadas

O sistema deverá evitar o cadastro de tarefas iguais com o mesmo título e as mesmas informações principais, reduzindo duplicações desnecessárias.

Regra 5 — Status controlado

Uma tarefa deverá possuir um status válido. Inicialmente, ao ser cadastrada, a tarefa será definida como Pendente. Após sua realização, poderá ser alterada para Concluída.

RECEITA LÓGICA DO SISTEMA — ALGORITMO ESCRITO

Passo a passo do cadastro de uma tarefa

1. Iniciar o sistema.
2. Mostrar ao usuário as opções disponíveis.
3. Solicitar que o usuário escolha a opção de cadastrar uma nova tarefa.
4. Pedir o título da tarefa.
5. Verificar se o título foi preenchido.
6. Caso o título esteja vazio, informar ao usuário que esse campo é obrigatório.
7. Solicitar novamente o título.
8. Pedir a descrição da tarefa.
9. Solicitar a prioridade da tarefa.
10. Verificar se a prioridade é Alta, Média ou Baixa.
11. Caso a prioridade seja inválida, informar o erro e solicitar novamente.
12. Pedir a data limite da tarefa.
13. Verificar se a data informada é válida.
14. Definir o status inicial da tarefa como Pendente.
15. Verificar se já existe uma tarefa igual cadastrada.
16. Caso não exista duplicidade, salvar as informações da tarefa.
17. Exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.
18. Retornar ao menu principal.

Passo a passo da visualização das tarefas

1. O sistema deverá iniciar.
2. Mostrar as opções disponíveis para o usuário.
3. O usuário deverá escolher a opção de visualizar tarefas.
4. O sistema deverá verificar se existem tarefas cadastradas.
5. Caso não existam tarefas, mostrar uma mensagem informando que nenhuma tarefa foi cadastrada.
6. Caso existam tarefas, apresentar todas as tarefas uma por uma.
7. Para cada tarefa, mostrar: Título, Descrição, Prioridade, Data limite, Status.
8. Mostrar a quantidade total de tarefas.
9. Mostrar a quantidade de tarefas pendentes.
10. Mostrar a quantidade de tarefas concluídas.
11. Retornar ao menu principal.

Passo a passo para concluir uma tarefa

1. Mostrar ao usuário a lista de tarefas pendentes.
2. Solicitar que o usuário escolha a tarefa que deseja concluir.
3. Verificar se a tarefa escolhida existe.
4. Caso a tarefa exista, alterar seu status para Concluída.
5. Salvar a alteração.
6. Exibir uma mensagem confirmando que a tarefa foi concluída.
7. Retornar ao menu principal.

Funcionamento geral do sistema

1. Iniciar o TaskTracker.
2. Apresentar um menu com as opções disponíveis.
3. Permitir que o usuário escolha entre: Cadastrar tarefa, visualizar tarefas, concluir tarefa, sair do sistema.
4. Executar a funcionalidade escolhida.
5. Após finalizar a funcionalidade, retornar ao menu principal.
6. Continuar executando o sistema enquanto o usuário não escolher a opção de sair.
7. Quando o usuário escolher sair, encerrar o sistema.

MAPEAMENTO ARQUITETURAL PARA GIT E GITHUB

A estrutura inicial planejada para o repositório do projeto será:

README.md:
Arquivo responsável por apresentar o projeto. Nele serão inseridas informações como objetivo do TaskTracker, funcionalidades, instruções de utilização e informações sobre o desenvolvimento.

.gitignore:
Arquivo utilizado para informar quais arquivos ou pastas não deverão ser enviados para o repositório.

docs/:
Pasta destinada aos documentos do projeto.

planejamento-logico.pdf:
Arquivo contendo o planejamento lógico desenvolvido nesta primeira etapa.

src/:
Pasta destinada aos arquivos do código-fonte do sistema.

main.py:
Arquivo principal onde será desenvolvido o funcionamento do TaskTracker utilizando a linguagem Python.

Plano de aprendizado para o GitHub

Na próxima fase do projeto, espero aprender a utilizar o Git e o GitHub para realizar o controle de versões do sistema TaskTracker. Pretendo compreender como criar um repositório, adicionar arquivos, registrar alterações utilizando commits e enviar o projeto para o GitHub. Também espero aprender a organizar corretamente os arquivos do projeto e acompanhar a evolução do desenvolvimento. Esse conhecimento será importante para trabalhar de maneira mais organizada e profissional durante o desenvolvimento do sistema.

Link do vídeo no YouTube:

https://youtu.be/TMbMvKOslao?si=wo-uT3Puusp0p4R2

CONCLUSÃO:

O planejamento lógico desenvolvido para o sistema TaskTracker servirá como base para as próximas etapas do projeto. Nesta primeira fase, foi possível identificar o problema que será resolvido, definir os dados necessários para o funcionamento do sistema, estabelecer regras, criar um algoritmo em linguagem simples e planejar a estrutura inicial do repositório.

Esse planejamento será importante para facilitar a implementação futura do sistema em Python e sua organização utilizando Git e GitHub. Dessa forma, antes de iniciar a programação, já existe uma visão clara de como o TaskTracker deverá funcionar.